Na ose platí stejné definice jako ve výčtu

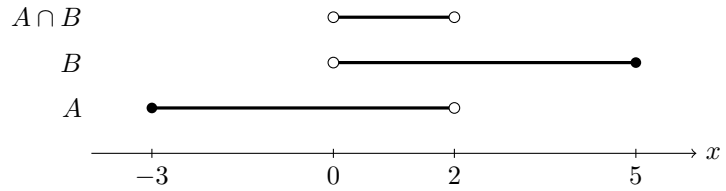
Intervaly už známe z hodiny 8. Dnes hledáme společné části a spojení číselných množin. Základní množinou je $\mathbb{R}$, není-li uvedeno jinak. Hranaté krajní body zapisujeme autorsky $\langle\,\rangle$, nikoli složenými závorkami.

Průnik vyžaduje obě podmínky současně, sjednocení alespoň jednu. Nejprve nakresli obě množiny na jednu osu, potom urči výsledek a zvlášť otestuj krajní body. Nekonečno není reálný krajní bod a nepíšeme u něj uzavřenou závorku.

P1: překrývající se intervaly

Urči $A \cap B$ a $A \cup B$, kde $A = \langle -3; 2)$ a $B = (0; 5\rangle$.

Řešení:



Průnik je $(0; 2)$: nula chybí v B, dvojka v A. Sjednocení je $\langle -3; 5\rangle$, protože od -3 do 5 nechybí žádný bod a oba vnější kraje jsou zahrnuté alespoň jedním intervalem.

P2: dotyk v jediném bodě

Porovnej dvojice $C = (-2; 1\rangle$, $D = \langle 1; 4)$ a $E = (-2; 1)$, $F = (1; 4)$. Urči průniky a sjednocení.

Řešení: $C \cap D = \{1\}$ a $C \cup D = (-2; 4)$. Jednoprvkovou množinu píšeme $\{1\}$, ne samotné číslo 1. $E \cap F = \varnothing$ a $E \cup F = (-2; 1) \cup (1; 4)$. Bod 1 chybí, proto sjednocení nesmíme změnit na celý $(-2; 4)$. Jediný chybějící bod už brání tomu, aby výsledek byl jedním intervalem.

P3: interval není výčet celých čísel

Urči průnik $I = \langle -2; 3)$ s $\mathbb{Z}$ a s $\mathbb{N}$. Lze $I \cap \mathbb{Z}$ označit jako interval $\langle -2; 2\rangle$?

Řešení: $I \cap \mathbb{Z} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ a $I \cap \mathbb{N} = \{1, 2\}$. První výsledek není reálný interval: například $\frac{1}{2}$ je v $\langle -2; 2\rangle$, ale není v $\mathbb{Z}$. Složené a intervalové závorky mají jiný význam.

Poznámka pro učitele. *Jádro P1–P3 a S1 a)–d): asi 38 min práce, organizace a závěr 7 min. S1 e) je další nabídka podle tempa. U každého páru nech nejprve samostatný náčrt; krajní bod nesmí rozhodovat jen podle „bližší“ závorky.*

Samostatné procvičení

S1: vždy urči průnik i sjednocení

a) $A = (-\infty; 1\rangle$, $B = (-2; 4)$.
b) $A = \langle 0; 2\rangle$, $B = (2; 5\rangle$.
c) $A = (-3; -1)$, $B = \langle 1; 3\rangle$.
d) $A = (-5; 5)$, $B = \langle -1; 2\rangle$.
e) $A = (-\infty; 0)$, $B = \langle 0; +\infty)$.

Řešení: a) $(-2; 1\rangle$; $(-\infty; 4)$. b) $\varnothing$; $\langle 0; 5\rangle$. Dvojka nepatří do B, ale ve sjednocení je díky A. c) $\varnothing$; $(-3; -1) \cup \langle 1; 3\rangle$. d) $\langle -1; 2\rangle$; $(-5; 5)$, neboť $B \subseteq A$. e) $\varnothing$; $\mathbb{R}$. Nula patří právě do druhé množiny.

Volitelná rezerva

R1: tři množiny a vzdálenost

a) Pro $A = (-\infty; 3)$, $B = \langle -1; 5\rangle$, $C = (1; +\infty)$ urči $(A \cap B) \cap C$ a $(A \cup B) \cap C$.

b) Čísla vzdálená od 2 nejvýše o 3 tvoří množinu M. Zapiš ji intervalem a urči $M \cap (0; +\infty)$.

Řešení: a) $A \cap B = \langle -1; 3)$, proto trojitý průnik $(1; 3)$. $A \cup B = (-\infty; 5\rangle$, proto druhý výsledek $(1; 5\rangle$. b) $M = \langle -1; 5\rangle$, neboť krajní body jsou $2 - 3 = -1$ a $2 + 3 = 5$. Hledaný průnik je $(0; 5\rangle$. Použili jsme význam vzdálenosti z hodiny 9.

Poznámka pro učitele. *Rezerva 8–12 min; nevyžaduj obecný algoritmus nerovnic s absolutní hodnotou.*

Domácí procvičení

D1: 12–18 minut; kresli osy

a) Pro $A = (-4; 2\rangle$, $B = \langle -1; 6)$ urči průnik a sjednocení.

b) Totéž pro $A = (-\infty; -1)$, $B = (-1; +\infty)$.

c) Totéž pro $A = \langle 2; 4\rangle$, $B = \langle 4; 7\rangle$.

d) Pro $I = (-2; 3\rangle$ urči $I \cap \mathbb{Z}$ a doplněk I v $\mathbb{R}$.

e) Pro $A = \langle -2; 2\rangle$, $B = (0; 5)$ a $C = \langle 1; 3\rangle$ urči $(A \cup B) \cap C$.

Řešení: a) $\langle -1; 2\rangle$; $(-4; 6)$. b) $\varnothing$; $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$, tedy $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. c) $\{4\}$; $\langle 2; 7\rangle$. d) $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$; $(-\infty; -2\rangle \cup (3; +\infty)$. e) $A \cup B = \langle -2; 5)$, průnik s C je celé $C = \langle 1; 3\rangle$.